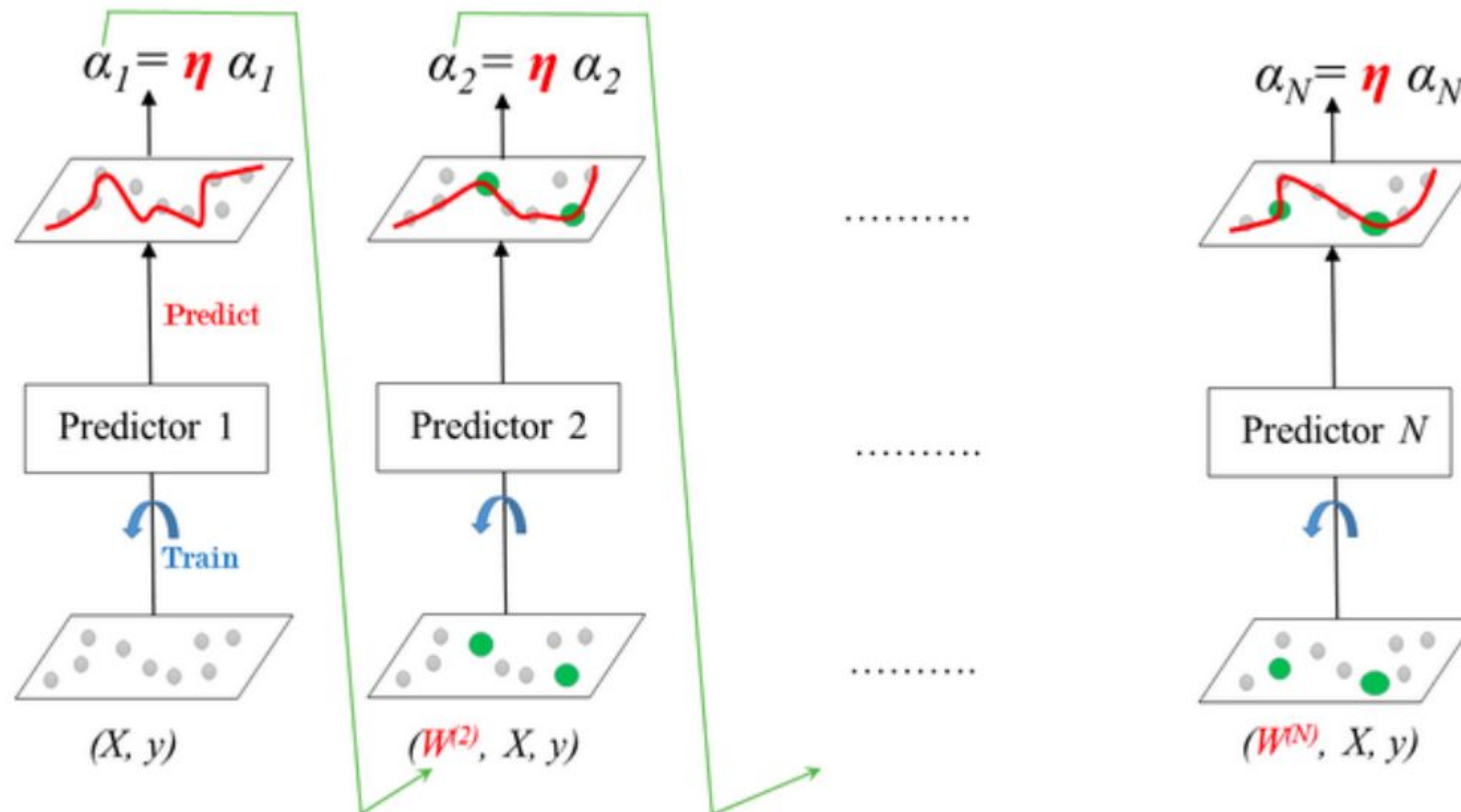
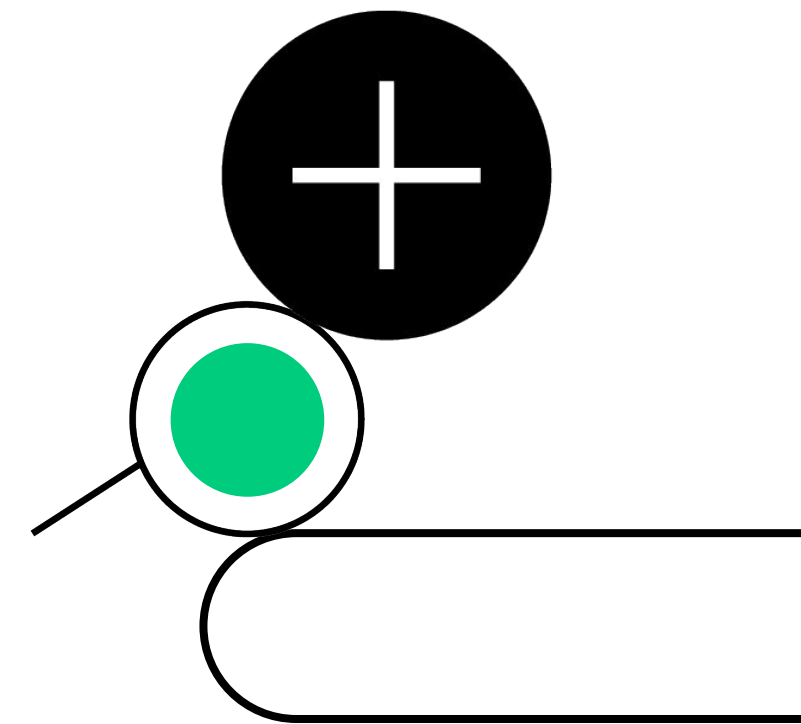


ADA Boost

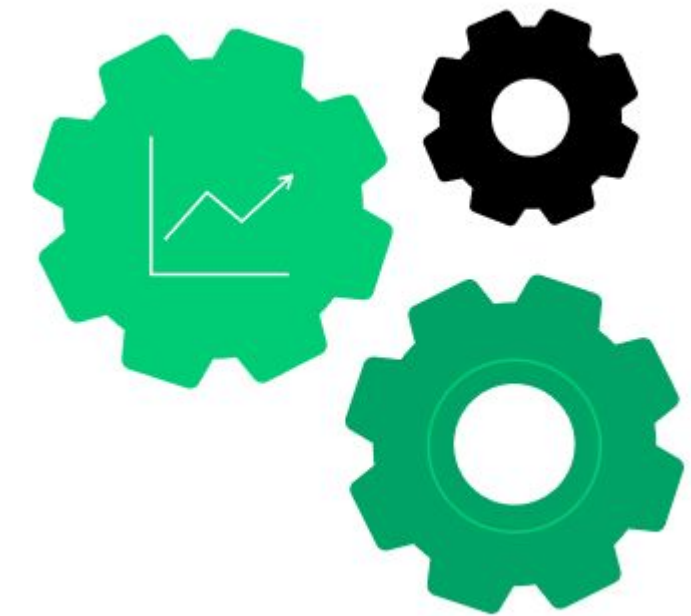


- **Creadores:** Yoav Freund y Robert Schapire
- **Año:** 1996
- **Importancia:** Marcó un avance significativo en los métodos de boosting.



Funcionamiento de AdaBoost

- **Inicialización:** Asignar pesos iguales a todas las muestras de entrenamiento.
- **Iteración:** Entrenar un clasificador débil.
Evaluar el error del clasificador.
- **Actualizar los pesos:** Aumentar los pesos de las muestras mal clasificadas y disminuir los de las correctamente clasificadas.
- **Combinación:** Los clasificadores se combinan ponderando su importancia según su precisión.



Ventajas

AdaBoost

- **Precisión:** Puede mejorar significativamente la precisión de los modelos base.
- **Simplicidad:** Fácil de implementar con clasificadores básicos.
- **Flexibilidad:** Puede usarse con una variedad de clasificadores débiles.



Desventajas

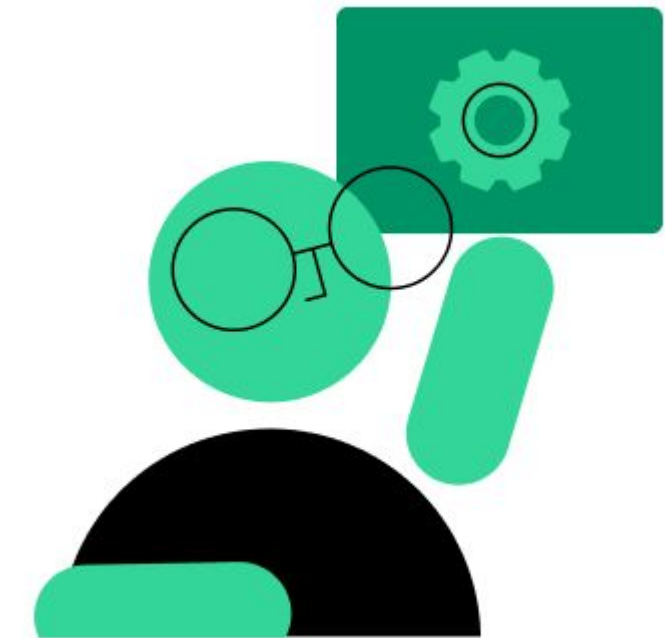
AdaBoost

- **Sensibilidad a Ruido:** Los datos ruidosos pueden afectar negativamente el rendimiento.
- **Sobreajuste:** Posible si se usan demasiados clasificadores débiles.



Aplicaciones de AdaBoost

- **Reconocimiento de Caras:**
 - Identificación y verificación de rostros en imágenes.
- **Detección de Objetos:**
 - Localización y reconocimiento de objetos en imágenes.
- **Clasificación de Texto:**
 - Clasificación de documentos y correos electrónicos.



¡Muchas gracias!